Omhändertagande enligt <c> a b c d e

Agenda

- Skadepanoramat
- Algoritmen
- När göra vad?

Skadepanoramat

Den militära miljön innebär en unik typ av skador som sällan stöts på i det civila

Den stora skillnaden ligger i kraftmängden.

Militärt = ofta hög energi och fart i projektiler/sprängmedel
Civilt = ofta låg energi och fart i projektiler/sprängmedel

	Civilt	**Militärt**
Sprängskador	Smällare, hemmagjorda bomber	Minor, större hemmagjorda bomber, flygbomber, artillerigranater
Skottskador	Ofta pistol, sällan automatkarbin	Ofta automatkarbin, sällan pistol

När och varför genomförs <C>ABCDE?

- Genomförs när någon har skadats i en olycka eller i samband med strid då enheten **inte är under direkt beskjutning** och omhändertagandet kan genomföras i skydd
- Genomförs för att identifiera och åtgärda livshotande skador.
- Arbetssättet möjliggör en snabb förflyttning där ingen utrustning behöver lättas på i onödan.

Vad står <C>ABCDE för?

<C> Catastrophic hemorrhage (livshotande blödning)

A Airway (luftväg)

B Breathing (andning)

C Circulation (cirkulation)

D Disability (medvetandegrad)

E Exposure (Skydd mot omgivningen)

<C> - Livshotande blödning

<C> **Catastrophic hemorrhage/Livshotande blödning**

A

B

C

D

E

<C> - Livshotande blödning

- Synlig, yttre livshotande blödning
- Från armar, ben, hals/nacke
- Åtgärdas med avsnörande förband (tourniquet)
- Åtgärdas genom att packa med kompresser
- Blödningar i buk, bröstkorg och huvud kan inte stoppas med tryck. **Skall inte packas med kompresser/blodstillande förband!**

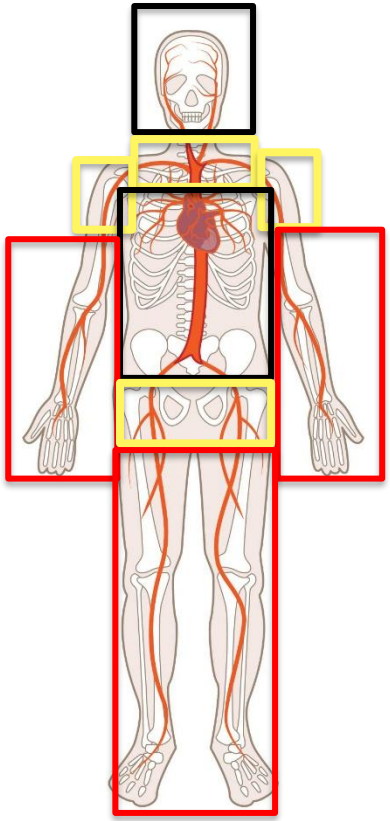


Bild: FM GP Anna-Karin Wetzig

<C> - Livshotande blödning

Hur vi hittar <C>-blödningar:

Foto: Niklas Sjögren

Titta efter:

Blodpöl på marken
Amputationer
Genomblödd uniform
”Sprutande” blödning

Känn efter blod/”blodsvep” :

Hals/nacke
Ljumskar och ner längst ben
Armhålor och ner längst arm

Foto: Niklas Halvordsson

Foto: Johan Brorson

FÖRSVARSMAKTEN

<C> - Livshotande blödning

<C> blödningarna stoppas med hjälp av:

Tourniquet

Avsnörande förband

Klämmer åt runt extremiteten och stoppar blodflödet

Gör ont

Det verktyg som gjort störst inverkan på överlevnaden för stridsskadade i modern tid

Foto: Ulrika Adolfsson

Efter införande av tourniqueter 2006-2007 i amerikanska armén sjönk antalet som dog av extremitetsblödningar med 85%*

<C> - Livshotande blödning

Att tänka på:

Öppna inte tourniqueten för att tillåta cirkulation till skadade kroppsdelen

Tourniquet får endast avlägsnas av utbildad sjukvårdspersonal!

Håll koll så att den skadade inte lossar sin tourniquet på grund av smärtan

Kan du tydligt se skadan, placera tourniqueten en **handsbredd ovanför**.
Kan du inte tydligt se skadans utbredning, **sätt högt** på arm eller ben

Foto: Katarina Randers

<C> - Livshotande blödning

Sårpackning

Där tourniquet inte går att sätta (ljumskar, armhålor, hals/nacke)

Utför sårpackning med blodstillande förband eller gasväv

Syftar till att sätta tryck mot blödande kärl

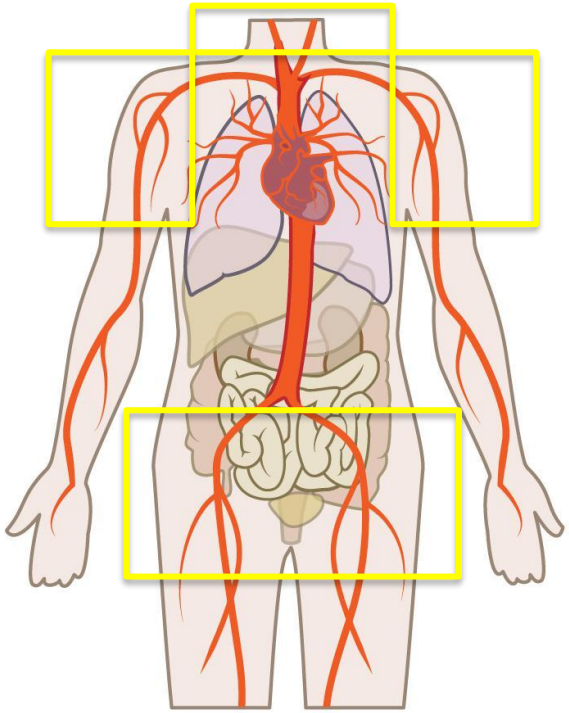


Bild: FM GP Anna-Karin Wetzig

<C> - Livshotande blödning

Foto: Katarina Randers

Sårpackning

Packa sårhålan med bibehållet tryck mot blödningskällan

Bibehåll tryck i tre minuter

Utvärdera om blödningen slutat

Om förbandet är mättat byts förbandet till ett nytt

Fyll upp sårhålan så att en ”bula bildas”

Säkra med elastisk linda eller första förband

PACKA INTE HUVUD, BRÖSTKORG ELLER BUK

FÖRSVARSMAKTEN

<C> - Livshotande blödning

Kontroll: Kontrollera att den skades vapen är säkrat.
Synliga livshotande blödningar från armar, ben, och hals? Genomför blodsvep!

Nej, <C>OK! Gå vidare till **A**

JA, <C> problem!
Åtgärd:

- Tourniquet – avsnörande förband
- Blodstillande förband, tamponera med bibehållet tryck i minst tre minuter och komplettera vid behov med tamponeringsväv från ditt första förband. Säkra tamponeringen med tryckförband så att tryck mot blödningen bibehålls.

A – AIRWAY / Luftväg

<C>

A **Airway/Luftväg**

B

C

D

E

A –AIRWAY / Luftväg

Till luftvägen räknas:

- näsan
- bihålorna
- svalget
- struphuvudet
- luftstrupen
- luftrören.

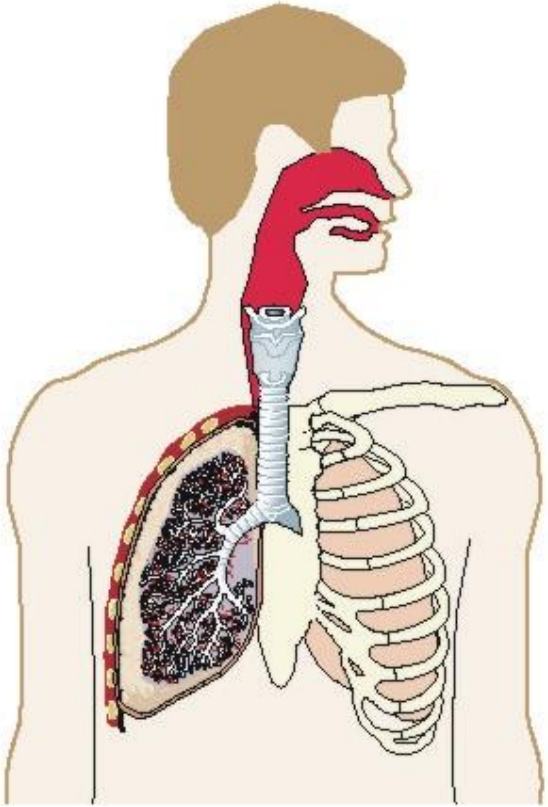


Foto: Försvarsmakten

A –AIRWAY / Luftväg

Ofri luftväg är den näst största behandlingsbara dödsorsaken på slagfältet. (8%)

Orsaken till att soldater drabbas av en ofri luftväg kan vara ansiktsskada eller medvetslöshet:

Exempelvis blod, tänder, benrester, tunga som blockerar luftvägen.

A –AIRWAY / Luftväg

Hur vi hittar luftvägsproblem:

Pratar = fri luftväg

Pratar inte eller medvetslös = Se/lyssna/känn efter andning

A –AIRWAY / Luftväg

Skadad som är medvetslös och har eller riskerar ofri luftväg:

Åtgärder:

- Rensa munhåla, gärna i stabilt sidoläge
- Haklyft, käklyft
- Bukläge eller stabilt sidoläge

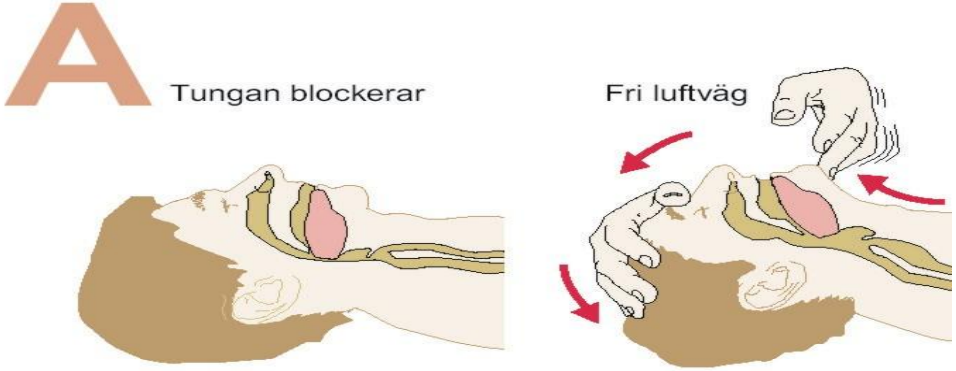


Foto: Försvarsmakten

A –AIRWAY / Luftväg

Om den skadade riskerar att tappa sin luftväg (kräkningar, medvetslöshet):

Placera i stabilt sidoläge

Om den skadade inte kan hålla en egen fri luftväg kan du behöva fortsätta undersökningen i stabilt sidoläge

Foto: K 3

A – AIRWAY / Luftväg

Kontroll: Svarar på tilltal?

Ja, A OK! Gå vidare till **B**. **Nej, A problem!**

Åtgärd:
–Undersök mun och svalg ev. rensa munhålan med munnen neråt
–Skapande av fri luftväg genom haklyft/käklyft
–Låt den skadade inta den position som bäst underlättar den egna andningen
–Medvetslös skadad placeras i stabilt sidoläge

B –Breathing / andning

<C>

A

B **Breathing/andning**

C

D

E

B –Breathing / andning

- ≥ Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att ta upp syre och avge koldioxid.
- ≥ En frisk människa andas normalt 12-20 andetag per minut

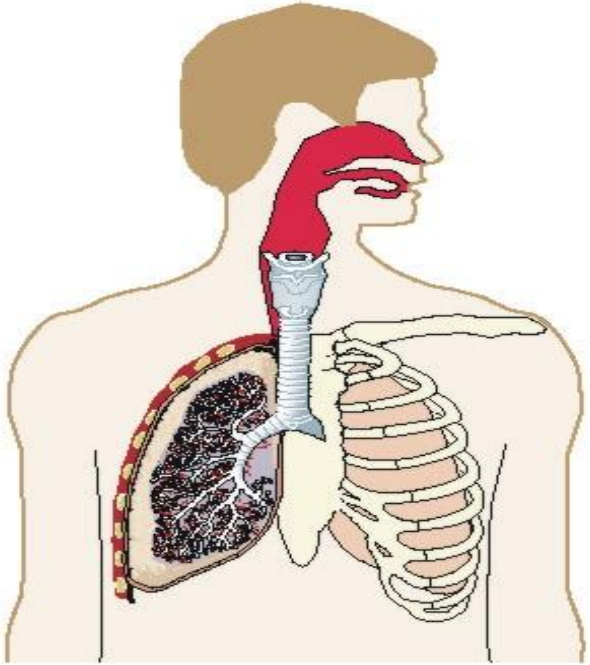


Foto: Försvarsmakten

B –Breathing / andning

Hur vi hittar problem med andningen:

Vi ber den skadade räkna till 10 på ett andetag
- Går detta så är andningen tillräckligt bra just nu

- Går detta inte behöver vi undersöka bröstkorgen efter skador

Foto: Katarina Randers

B –Breathing / andning

GLÖM INTE BAKSIDAN

Foto: Katarina Randers

B –Breathing / andning

Öppen bröstkorgsskada

- Hål i bröstkorgen
- Kan innebära att luften vid inandning tar vägen genom hålet istället för luftstrupen
- Kan innebära nedsatt andningsförmåga

Täcks över med lufttätt förband av lägst stridssjukvårdare

Foto: Katarina Randers

B –Breathing / andning

Ventil-/”övertrycks”-pneumothorax

Tredje största behandlingsbara dödsorsaken på slagfältet (1%)

- Skada inuti bröstkorgen som gör att luft läcker in i och fyller lungsäcken
- Leder obehandlat till döden
- Åtgärdas av lägst stridssjukvårdare

Foto: Gustaf Ljunggren

B –Breathing / andning

Kontroll: Kan den skadade räkna till 10 på ett andetag?

JA, B OK! Gå vidare till lilla c

NEJ, B problem!
Åtgärd:

–Öppna upp uniformen och leta efter skador på fram och baksida av bröstkorgen

–Rapportera vidare eventuella fynd till nästa vårdnivå

B –Breathing / andning

VID icke stridsrelaterad OLYCKA

Om den skadade saknar andning, påbörja hjärt-lungräddning!

C - Cirkulation

<C>

A

B

(lilla) C **Cirkulation**

D

E

C - Cirkulation

Cirkulationssystemet består av

- ≥ Hjärtat
- ≥ Blodet
- ≥ Blodkärl

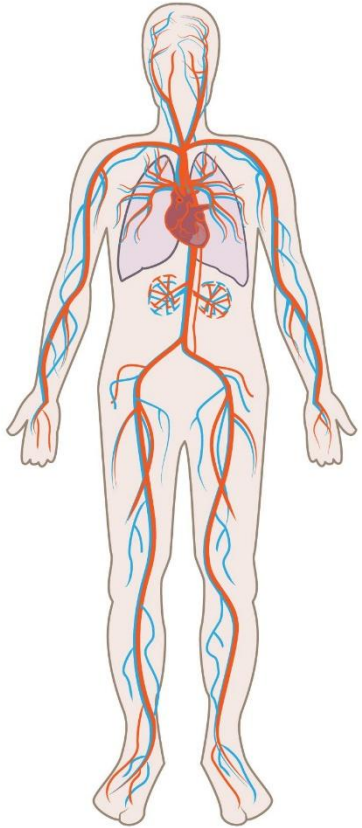
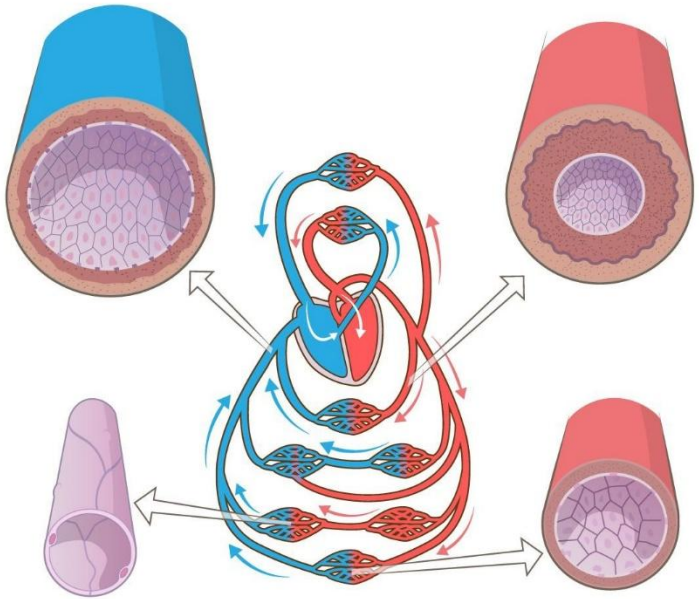


Bild: FM GP Anna-Karin Wetzig

C - Cirkulation

Artärer: Transporterar blod från hjärtat

Vener: Transporterar blod till hjärtat



© FM GP Anna-Karin Wetzig

C - Cirkulation

Blödningens omfattning

Livshotande

- Stort kärl trasigt
- I värsta fall död inom minuter
- Åtgärdas med TQ och sårpackning under **<C>**

Stor

- Ordentligt sår
- Blöder mycket
- Inte livshotande inom minuter
- Åtgärdas med tryckförband under **lilla c**

Liten

- Mindre sår
- Blöder lite
- Inte livshotande, stoppas av sig själv till slut
- Åtgärdas med skyddsförband under **E**

C - Cirkulation

Blödningens typ

Yttre

- Blöder utåt
- Hål på huden
- Kan stoppas med tryck

Inre

- Blödning från kärl inuti kroppen
- Blöder inåt
- Kan bero på tryckvåg, slag eller fraktur
- Kan endast åtgärdas med kirurgi

C - Cirkulation

Blödningskällor

Stora blödningskällor där mycket blod kan samlas

Bröstkorg
Buk
Bäcken
Ben (lårben)

Foto: Katarina Randers

Dessa undersöks i jakt på tecken på inre blödningar

C - Cirkulation

Blödningschock

En stor blodförlust kan leda till blödningschock
Detta innebär:

- Kroppens organ får inte tillräckligt med blod
- Stänger slutligen av
- Den skadade avlider

Foto: Niklas Sjögren

Tecken på chock:

- **Sänkt medvetandegrad**
- **Ingen puls i handleden**
- **Blek och kallsvettig**

C - Cirkulation

Hur vi hittar problem med cirkulationen:

- Kontrollera tidigare åtgärdade <C>-blödningar
- Känn efter handledspuls
  - Om sådan saknas = ytterligare blödning?
  - Sök efter blödningar från:
    - Bröstkorg
    - Buk
    - Bäcken
    - Ben (lårben)

Foto: Katarina Randers

C - Cirkulation

Hur vi åtgärdar problem med cirkulationen:

Livshotande blödning = åtgärda enl. <C>

Stor blödning = tryckförband

Liten blödning = Vänta med skyddsförband till E

Foto: Katarina Randers

C - Cirkulation

Kontroll: Är <C>-blödningen fortfarande stoppad? Finns handledspuls?

JA, lilla c OK! Gå vidare till **D**

NEJ, lilla c problem!
Åtgärd:

–Vid avsaknad av handledspuls, sök efter blödningar från:

  –Bröstkorg

  –Buk

  –Bäcken

  –Ben (lårben)

–Åtgärda, livshotande blödningar med sårpackning och tryckförband eller TQ.

-Åtgärda stora blödningar med tryckförband

D – Disability/Medvetandegrad

<C>

A

B

C

D **Disability/medvetandegrad**

E

D – Disability/Medvetandegrad

Påverkat medvetande

Orsaker:

1. Våld mot huvudet
2. Kraftig blodförlust.
3. Inhalationsskador/förgiftning.

Symtom:

1. Kort- eller långvarig medvetandesänkning och/eller medvetslöshet
2. Yrsel, illamående, kräkningar
3. Minnesförlust.

D – Disability/Medvetandegrad

Bedömning av medvetande enl. AVPU

(A)lert – Vaken, kan följa och svarar på uppmaningar.
Inget stimuli krävs.

(C)onfused - Vaken men nytillkommen förvirring, svarslatens och verbalt osammanhängande

(V)oiceresponsive – Kan inte helt följa eller svara på uppmaningar, talar mer eller mindre sammahängande, är ”inte helt med”
Reagerar efter uppmaning

(P)ainresponsive – Medvetslös, reagerar dock på smärtstimulering.
Reagerar på smärta.

(U)nresponsive – Medvetslös.
Reagerar inte på smärta.

D – Disability/Medvetandegrad

Att tänka på

- Medvetandet kan försämras under ditt omhändertagande
- En medvetslös person kan riskera att få ofri luftväg
- Du kan behöva placera den skadade i stabilt sidoläge om den är eller riskerar att bli medvetslös

D – Disability/Medvetandegrad

Kontroll: Kan den skadade hålla upp tre fingrar och säga sitt namn?

Ja, den skadade är Alert, **D OK**! Gå vidare till E

NEJ, D-problem, voice responsive!

–Ha alltid luftvägarna i bakhuvudet när du omhändertar en medvetandesänkt person och överväg stabilt sidoläge senast på E.

E – Exposure/skydd mot omgivningen

<C>

A

B

C

D

E **Exposure/skydd om omgivningen**

E – Exposure/skydd mot omgivningen

- Förhindra aktivt och snabbt avkylning
- Förbered den skadade för förflyttning
- Skriv AT-MIST-rapport, märk ut tid på tourniquet
- Stabilisera skadade kroppsdelar, sätt skyddsförband
- Om skadad frågar efter sin ”fentanylklubba”, hjälp den skadade med detta
- Patron ur, avlägsna magasin och handgranater

- Rapportera regelbundet till din chef vad som sker och när den skadade är redo för förflyttning.
- Kontrollera återkommande dom problem du hittat tills du lämnar över den skadade

E – Exposure/skydd mot omgivningen

Förhindra avkylning

- Blodet är vad som värmer upp kroppen
- Om någon blött mycket kommer dom att bli kalla (gäller även om man skulle befinna sig i en öken)
- Ju kallare den skadade blir desto sämre blir blodets koagulationsförmåga
- Ju sämre koagulationsförmåga, desto mer blöder man
- Ju mer man blöder, desto kallare blir man

Foto: Patrick Anderson

Det är svårt att värma upp någon, se till att behålla den värme som finns!

E – Exposure/skydd mot omgivningen

Förhindra avkylning

- Packa in den skadade
  - Patienttäcke, sovsäck motsv.
- Bort från markkylan
  - Upp på bår, bårmatta motsv.
- Byt ut den skadades blöta kläder till torra
- Fyll fältflaska med termosvatten och lägg i armhåla/ljumskar

Foto: Jimmy Nilsson

Det är svårt att värma upp någon, se till att behålla den värme som finns!

E – Exposure/skydd mot omgivningen

Förbered förflyttning

”Vilka åtgärder behöver jag vidta för att vi ska kunna flytta den skadade?”

- Bår?
- All utrustning under kontroll?
- Vart möter eventuell transport upp?

Dina åtgärder räddar livet på den skadade, en skyndsam transport till högre vårdnivå är vad som får den skadade att överleva

Avtransporten får inte fördröjas!

Foto: Niklas Sjögren

E – Exposure/skydd mot omgivningen

Dokumentera och skriv på TQ

Skriv tid på tourniqueter

Dokumentera enligt AT-MIST

Foto: Katarina Randers

Foto: Gustaf Ljunggren

Namn/Befattningsnummer: Vad heter den skadade? Vad har den skadade för befattningsnummer?

(A)ge: Uppskatad ålder på patienten

(T)ime: När uppstod skadan? Skrivs som tidsnummer

(M)echanism of injury: Vad har orsakat skadan? (t.ex. trafikolycka, mina/IED osv)

(I)njuries found: Vilka skador har den skadade? (t.ex. skottskada höger lår)

(S)igns (and symptoms): Andas den skadade? Har den skadade puls? Kvaliteten på dessa? Är den skadade vaken eller medvetslös?

(T)reatments (given): Vad har gjorts åt patientens skador? (t.ex. torniquet höger lår TNR 112230, Fentanylklubba 800µg TNR 112240)

Namn omhändertagare: Vem har omhändertagit den skadade?

FÖRSVARSMAKTEN

E – Exposure/skydd mot omgivningen

Stabilisera skadade kroppsdelar

Stabilisera skadad kroppsdel mot oskadad

- Ben mot ben
- Arm mot bröstkorg
- Finger mot finger

Foto: K 3

Lägg om mindre blödningar

Sätt skyddsförband på mindre blödningar som inte åtgärdats under <C> eller lilla c

Foto: Katarina Randers

E – Exposure/skydd mot omgivningen

Smärtlindra med fentanyl

- Tillförs vid insats
- Kraftigt smärtlindrande läkemedel
- Löses upp i munnen, tas upp av slemhinnan. **TUGGA INTE**
- Tilldelas som personlig ordination av läkare

- Skall ha traumatisk skada
- Vara ”stridsoduglig” och avväpnas
- Be om sin klubba

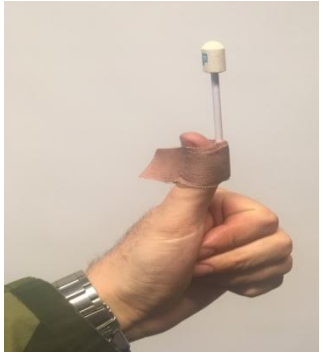


Foto: Johan Brorson

E – Exposure/skydd mot omgivningen

Patron ur, avlägsna ammunition, sprängmedel och viktig utrustning

- Gör patron ur på skadades alla vapen
- Plocka av sådant som fortsatt behövs på gruppen

- Magasin
- Radioapparat och kryptonycklar
- Sjukvårdsutrustning
- Handgranater
- Fordonsnycklar
- Etc.

Foto: Katarina Randers

SUMMERING <C>ABCDE

Kontrollera/identifiera och åtgärda:

C - Catastrophic haemorrhage/ livshotande blödning
A - Airway/ luftväg
B - Breathing/ andning
C - Circulation/ cirkulation
D - Disablity/ medvetandegrad
E - Exposure/ skydd mot omgivningen

<C> Livshotande blödning

Kontroll:

1. Synliga katastrofala blödningar?
2. Är den skadades vapen säkrat?
3. Svep Hals, Armar, Ben efter dolda yttre katastrofala blödningar!

Nej (blödningar), <C>OK! Gå vidare till **A**

JA, <C> problem!

åtgärd:

- Tourniquet / avsnörande förband
- Blodstillande förband, tamponera tryck i minst tre minuter och tryckförband

A – Airway/luftväg

- **Kontroll**: Svarar på tilltal?

- **Ja, A OK!** Gå vidare till **B**. **Nej, A problem!**

- **Åtgärd:**
  - Undersök mun och svalg ev. rensa munhålan med munnen neråt
  - Skapande av fri luftväg genom haklyft/käklyft
  - Låt den skadade inta den position som bäst underlättar den egna andningen
  - Medvetslös skadad placeras i stabilt sidoläge

B – Breathing/Andning

Kontroll: Kan den skadade räkna till 10 på ett andetag?

JA, B OK! Gå vidare till lilla c

NEJ, B problem!
Åtgärd:

- Öppna upp uniformen och leta efter skador på fram och baksida av bröstkorgen
- Rapportera vidare eventuella fynd till nästa vårdnivå

C - cirkulation

Kontroll: Är <C>-blödningen fortfarande stoppad? Finns handledspuls?

JA, lilla c OK! Gå vidare till **D**

NEJ, lilla c problem!
Åtgärd:

- Vid avsaknad av handledspuls, sök efter blödningar från:
  - Bröstkorg
  - Buk
  - Bäcken
  - Ben (lårben)
- Åtgärda stora, livshotande blödningar med tryckförband eller TQ.

D – disability / medvetandegrad

Kontroll: Kan den skadade hålla upp tre fingrar och säga sitt namn?

Ja, den skadade är Alert, **D OK**! Gå vidare till E

NEJ, D problem!
Åtgärd:

- Om den skadade svarar osammanhängande är den **Voice responsive**

E – Exposure/ skydd mot omgivningen

- Förhindra aktivt och snabbt avkylning
- Förbered den skadade för förflyttning
- Skriv AT-MIST-rapport, märk ut tid på tourniquet
- Stabilisera skadade kroppsdelar, sätt skyddsförband
- Om skadad frågar efter sin ”fentanylklubba”, hjälp den skadade med detta
- Patron ur, avlägsna magasin och handgranater

- Rapportera regelbundet till din chef vad som sker och när den skadade är redo för förflyttning.
- Kontrollera återkommande dom problem du hittat tills du lämnar över den skadade

slut

- ≥ Frågor?